Сабақ тақырыбы:

Құрастыру сызбасы бойынша бөлшектеу

Сабақтың мақсаты:

Құрастырылған бұйымды оның құрамына енетің тетікбөлшектерді бөлшектеу

Сабақтың жоспары:

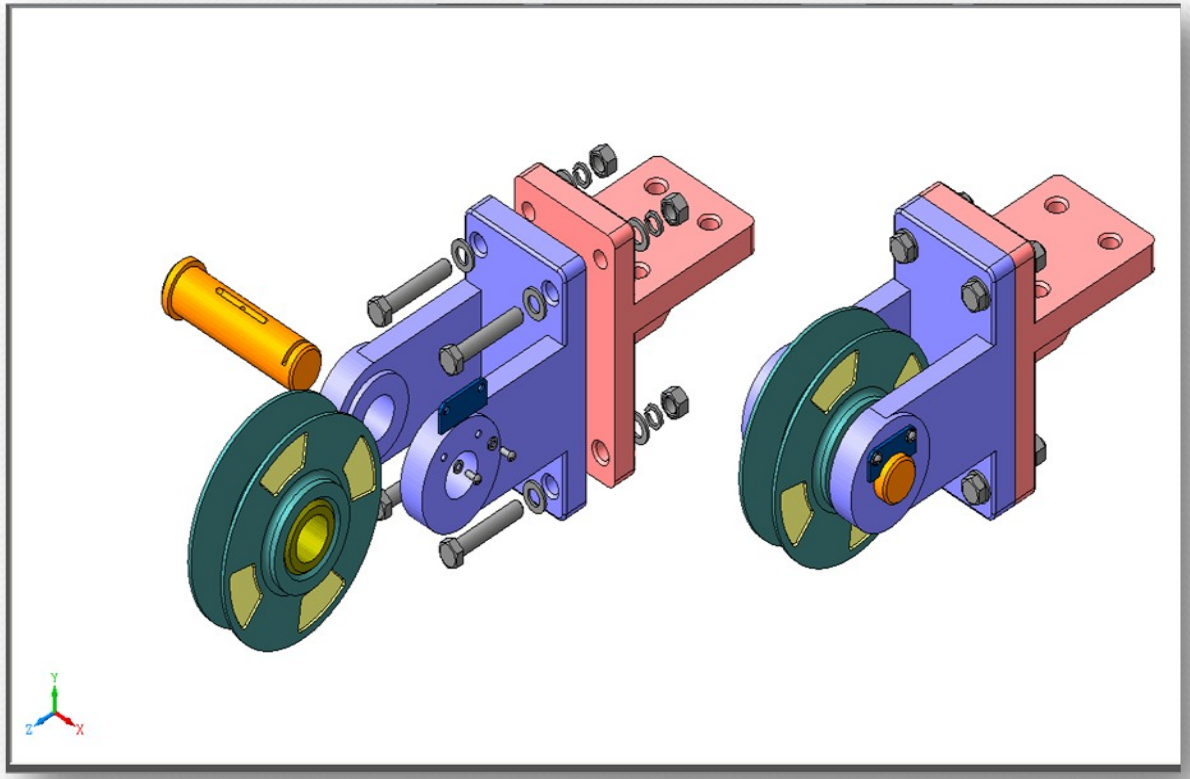
- 1. Құрастыру сызбасы туралы жалпы түсінік
- 2. Сипаттізім
- 3. Құрастыру сызбасын орындау ережелері
- 4. Эскиз
- 5.Бөлшектеу

Құрастыру сызбасы — Құрастыру сызбаларында тетікбөлшектерді ықшамдап, шартты түрде кескіндеу кең түрде қолданылады. Құрастыру сызбасын оңай әрі жылдам сызу, оқу үшін стандартқа сәйкес (МЕСТ 2.109-73) шарттылықтарды ескеріп, қолдана білу керек. Құрастырылған бұйымның құрастыру сызбасындағы кескіндерде оның барлық тетікбөлшектері біріктірілген қалпында көрсетіледі. Құрастырылған бұйымның кескіндері тетікбөлшек кескіндерін салуда кездескен ережелерге сай тұрғызылады, яғни өзара перпендикуляр жазықтықтарға тік бұрыштап проекцияланады.

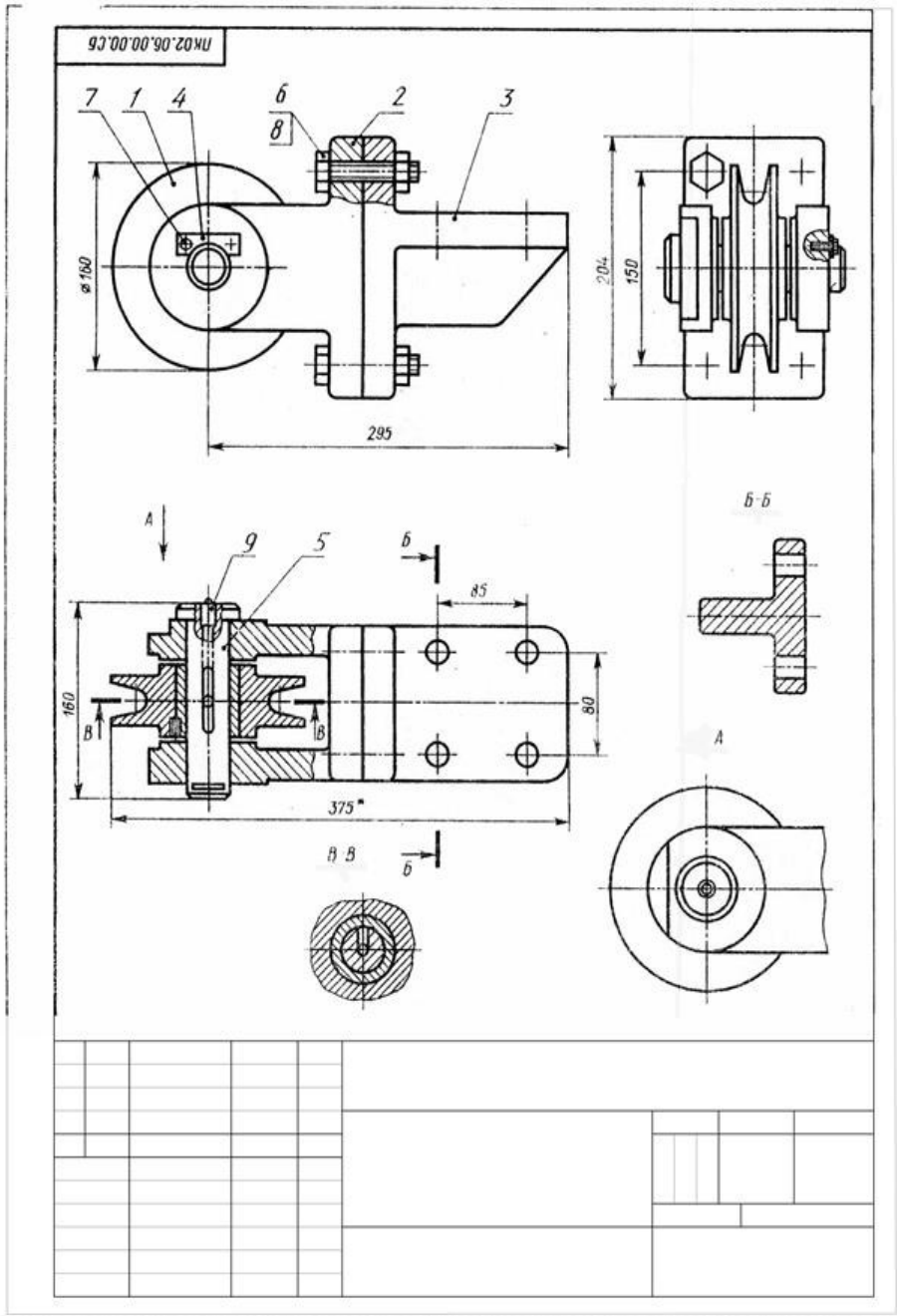
Құрастыру сызбасында да кесінділерді проекциялық байланыста орналастырады, қажет болған жағдайда қиюшы жазықтықтардың орнын үзік сызықпен жүргізіп, қарау бағытын нұсқамен көрсетеді. Қималардың, тіліктердің және қосымша көріністердің белгілерін сәйкес кескіннің үстіне жазады.

Құрастыру сызбаларында әр түрлі тегершікшелерді жиі кескіндеуге тура келеді. Бұл бөлшектердің пішіндерін екі көріністпен көрнекті етіп көрсетуге болады. Қиыкжиектерді, бунақтарды, жырашықтарды, тереңдетушлерді, бүрлеулерді, бедерлеулерді, шығыңқылықтарды және т.б. майда элементтерді көрсетпеуге де болады.

Бағыттаушы блок



Бұл құрама бірлік көтергіш кранның металл конструкциясы бөліктерінің біреуінде орнатылады және тросты (арқанды) бағыттау үшін қызмет атқарады. Трос роликтің науашасына кіреді және роликті белгілі бұрышпен иеді.



Формат	Аймақ	Поз.	Белгіленуі	Атауы	Саны	Ескерту
				Құжаттама		
А2			ББ 002.000.000.ҚС	Құрастыру сызбасы		
				Құрастыру бірліктері		
А4		1	ББ 002.001.000 ҚС	Ролик	1	
				Бөлшектер		
А4		2	ББ 002.000.001	Айыр	1	
А4		3	ББ 002.000.002	Кронштейн	1	
А4		4	ББ 002.000.003	Жұқа тақтайша	1	
А4		5	ББ 002.000.004	Ось	1	
				Стандарттық бұйымдар		
		6		БұрандамаМ6х20.58МЕСТ7811-70	2	
		7		БұрандамаМ16х80.58МЕСТ7805-70	4	
		8		СомынМ16.5 МЕСТ 5915-70	4	
		9		Пресс - май сауыт V2 МЕСТ 1303 - 56	1	

Өзг.	Бет	Құжат №	Қолы	Күні	ББ 002.000.000		
Студент					Бағыттаушы блок	Литері	Масса	Масштаб
Жетекші						У		
Кеңесші								
Норм.бақ.								
Каф.меңг.								

Құрастыру сызбасында бұйымның құрама бөліктерінің өзара орналасуы және біріктірілуі сұлбаларын орналастыруға, бұйымның жұмыс істеу принципі жөнінде мәлметтер келтіруге, бұйымның қозғалатын бөліктерін шеткі немесе аралық орналасу жағдайларында кескіндеуге рұқсат етіледі;

- берілген құрастыру сызбасы бойынша бақылауға жататын өлшемдер, шеткі ауытқулар және басқа параметрлер;
- орналасу (позиция) нөмірлері. Құрастырылған бұйымның құрама бөліктерін нөмірлейді. Нөмірлер сипаттізімде көрсетілген орналасу нөмірлеріне сәйкес болу керек.

Ø бұйымның габарит (сырт) өлшемдері;

Ø қондыру, біріктіру өлшемдері және басқа анықтамалық өлшемдер;

Ø бұйымның техникалық сипаттамасы (қажет болса) және тағы басқа мәліметтер.

2. Сипаттізім

Сипаттізім — жасалатын тетіктердің тізімі: құрама бірліктің, кешеннің немесе жинақтың құрамын анықтайтын кесте түрінде орындалған құрылымдық құжат; стандартқа сәйкес жеке бланкіде жасалған бұйымның негізгі конструкторлық құжаты.

Бұйымның құрамына енетін тікбөлшектер, құрастырылған бұйымдар және материалдар туралы негізгі мәліметтер көрсетілген құрылымдық құжат кесте түрінде сызылады. Сипаттізім А4 пішіндегі жеке сызба қағазына орындалады. Сипаттізімдегі негізгі жазудың пішіні сызбадағы негізгі жазу пішінінен өзге болады

Жалпы жағдайда сипаттізім бірнеше бөлімнен тұрады, олардың саны бұйым құрамына байланысты болады. Бөлімдер белгілі ретпен орналасады: *құжаттама, комплекстер, құрастыру бірлігі, тетікбөлшектер, стандарт бұйымдар, өзге бұйымдар, материалдар.*

Құжаттама – конструкторлық құжаттаманың негізгі жиынтығы құрастыру сызбасы және бұйымның құрама бөліктерге бөліну;

Комплекс - деп өзара байланысқан қызметтерді атқаруға арналған бұйымдардың жиынтығын атайды.

Құрастырылған бұйымдар – берілген бұйымды құрайтын құрастырылған бұйымдар;

Тетікбөлшектер – берілген бұйымға тікелей енетін, яғни жоғарыда аталған бұйымдар құрамына енбейтін тетікбөлшектер;

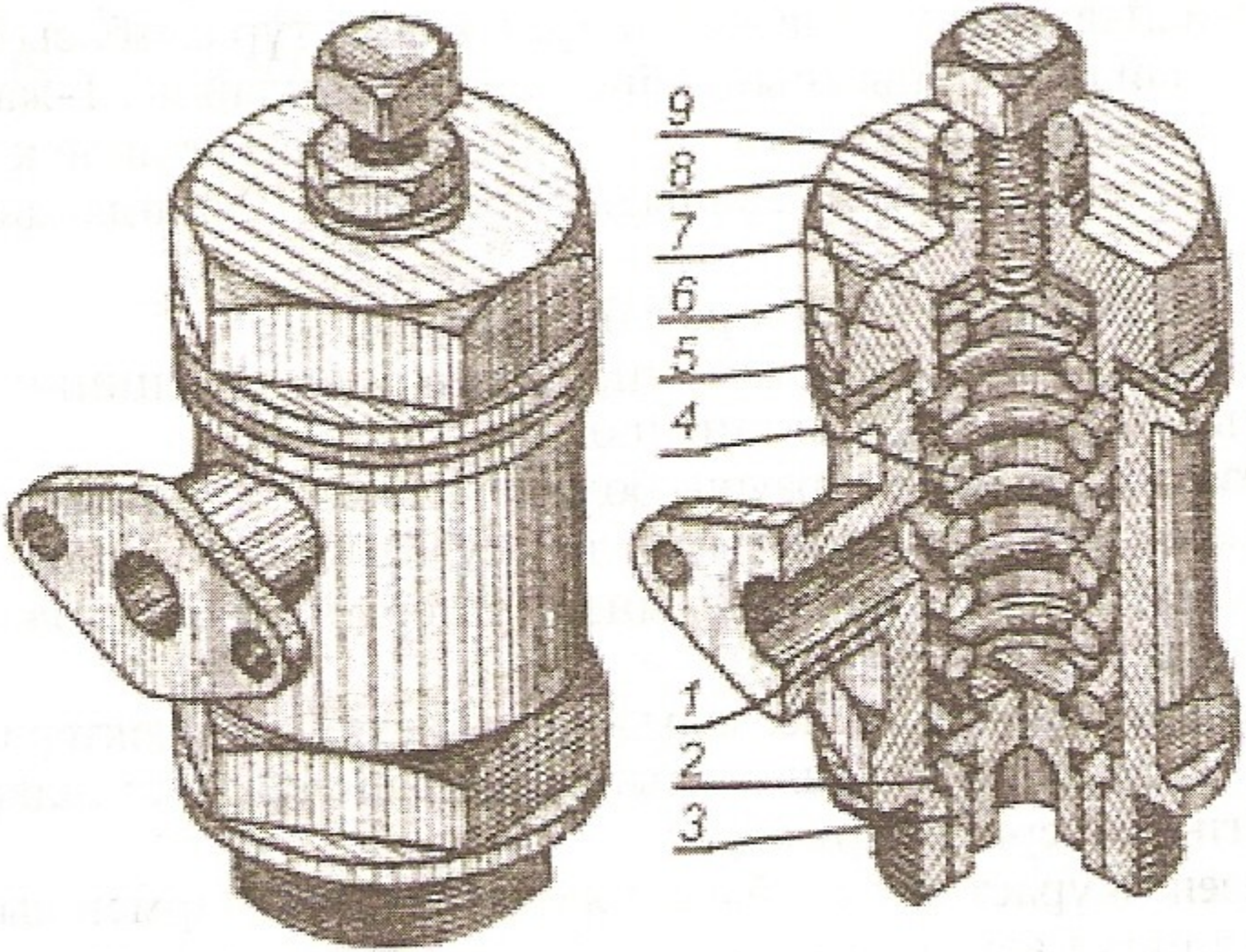
Стандарт бұйымдар – мемлекеттік, салалық және т.б. стандарттар бойынша қолданылған бұйымдар;

Материалдар – берілген бұйымға тікелей енетін материалдар яғни, бұйымның құрастырылған бұйымдар құрамына енбейтін.

Сипаттізім негізгі конструкторлық құжат болып табылады. Ол құрастырылған бұйымның, комплекстің, комплектінің құрамын анықтайды.

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
A1			...XXXX18.00.00 СБ	Сборочный чертеж		
				Сборочные единицы		
A2		1	...XXXX18.00.00 СБ	Кронштейн		
				Детали		
A3		2	...XXXX18.00.01	Корпус	1	
A3		3	...XXXX18.00.02	Клапан	1	
A4		4	...XXXX18.00.03	Стакан	1	
A4		5	...XXXX18.00.04	Гайка	1	
A4		6	...XXXX18.00.05	Штуцер	1	
A4		7	...XXXX18.00.06	Шток	1	
A3		8	...XXXX18.00.07	Пружина	1	
A4		9	...XXXX18.00.08	Седло	1	
A4		10	...XXXX18.00.09	Втулка	1	
A4		11	...XXXX18.00.10	Игла	1	
A4		12	...XXXX18.00.11	Седло	1	
A4		13	...XXXX18.00.12	Прокладка	1	
				Стандартные изделия		
		14		Болт М12×55.58 ГОСТ 7798-70	2	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	...XXXX.18.00.00		
Разраб.					Регулятор давления	Лит.	Лист 1 / Листов 3
Пров.							
Нач.лаб.							
Н.контр.							
Утв.							

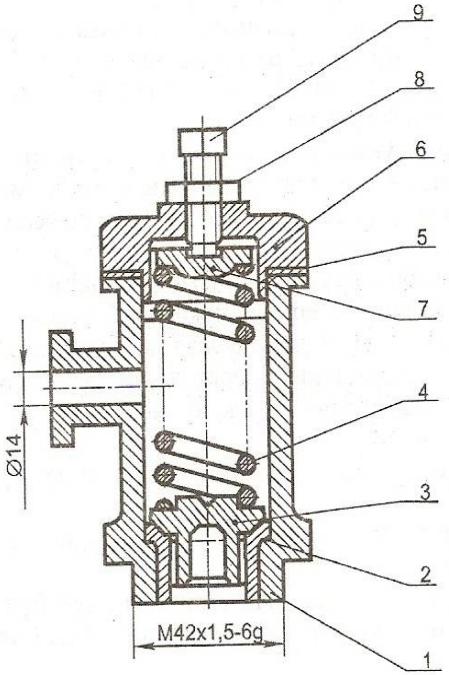


8.11-сурет

Піш.	Айм.	Поз.	Белгіленуі	Аталуы	Саны	Ескерту
				Құжаттама		
			XX.XX.25.00 СБ	Құрастыру сызбасы		
				Тетікбөлшектер		
		1	XX.XX. 25.01	Корпус	1	
		2	XX.XX. 25.02	Клапан ершігі	1	
		3	XX.XX. 25.03	Клапан	1	
		4	XX.XX. 25.04	Серіппе	1	
		5	XX.XX. 25.05	Төсем	1	
		6	XX.XX. 25.06	Қақпақ	1	
		7	XX.XX. 25.07	Тәрелке	1	
				Стандарт бұйымдар		
		8		Сомын М8 × 1,25-6Н.04		
				МЕСТ 25.26-70	1	
		9		Бұрама В. М8-6д × 25.14Н		
				МЕСТ 1418-84	1	

Өзг.	Пар.	Құжат №	Қолы	Күні	XX.XX. 25.00		
Сызған					Сақтандырғыш клапан	Лит.	1-пар.	1-пар.
Текс.							
Норм.бақ.							
Бекіт.							

XX.XX. 12.00 СБ



1. Клапанды (3-поз.) клапан ершігіне ысқылау керек.
2. Клапанның ершікпен саңылаусыз біріккенін тексеру керек.
3. Серіппені 0,98 МПа қысымына реттеу керек.

Өзг.	Пар.	Құжат №	Қолы	Күні	XX.XX.12.00 СБ			
Сызған					Клапан сақтандырғыш	Әріпт.	Масса	Масш.
Тексерг.								1:2
Тех. бақ.						парақ	пар. саны	
Норм.бақ.								
Бекіткен								

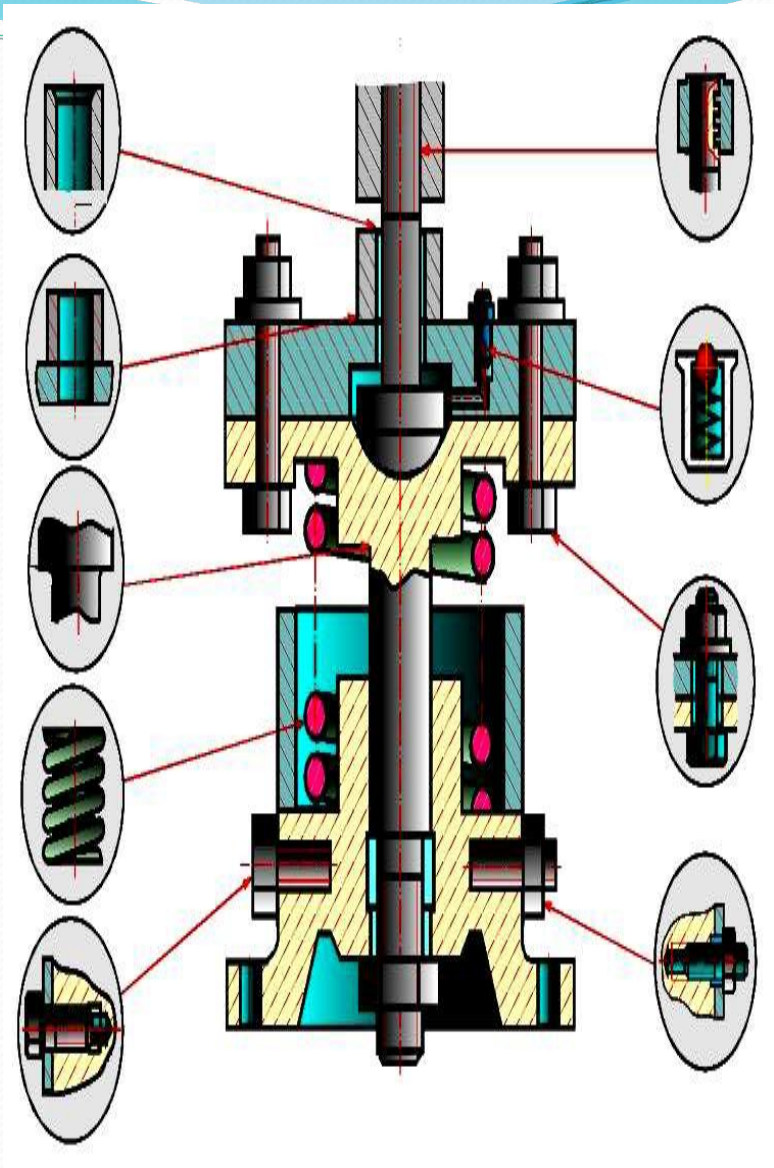
Конструкторлық құжаттаманың бірыңғай жүйесі (ККБЖ) стандарттарының талаптарына сәйкес ықшамдап орындайды.

1). Қиыққжиектерді, саңылауларды, галтельдерді, ойықтарды және басқа ұсақ элеметтерді;

2). Қақпақтарды, қалқандарды және т.б.,егер олар жауып тұрған бұйымның құрама бөліктерін көрсету керек болса. «3-поз.-дағы қақпақ көрсетілмеген».

3). Ажырайтын бөліктерді ықшамдау.

4). Пісіру, дәнекерлеу, желімдеу және т.б. арқылы біртекті материалдан жасалған бұйымды басқа бұйымдармен құрастырылған жағдайда тіліктер мен қималарда бұйым тетікбөлшектері шекараларын негізгі сызықтармен кескіндеп, бір бағытта сызықтайды.

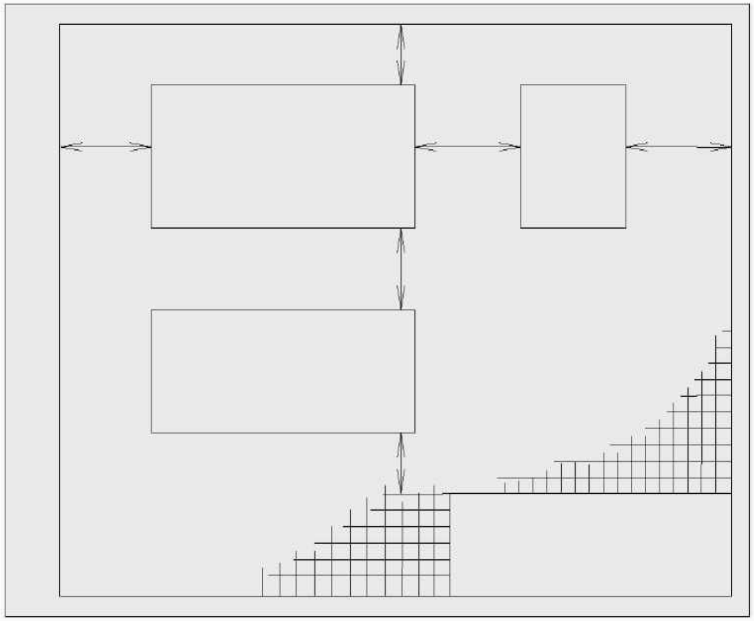


Нобай (эскиз)

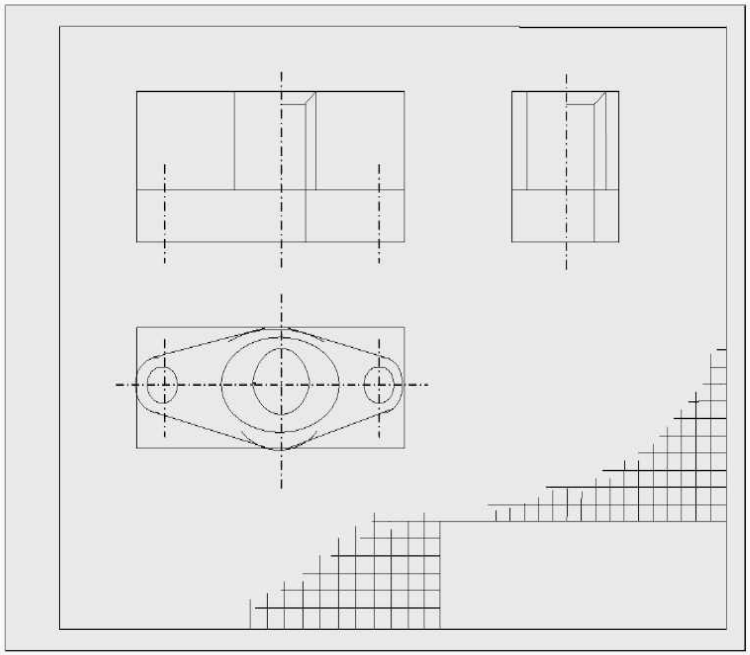
Нобай (эскиз) - бір рет қана қолданылатын, тетікті (бұйымды) жасауға және тексеруге қажетті барлық мәліметтер (пішіні, құрылымы, өлшемдері т.б.) қамтылған конструкторлық құжат. Масштаб тетіктердің пропорционалдықты сақтай отырып, тік бұрыштап (ортоганальды) проекциялау әдісі бойынша көз мөлшерімен алынып, сызу құрал-жабдықтарын пайдаланбай, қолмен орындалады.

Өндіріс орындарында көбінесе тетікті тікелей нобай бойынша жасауға тура келеді, сондықтан оны маңызды техникалық құжат деп түсіну керек. Стандарттық бұйымдарға (бұрандама, бұрамасұқпа, сомын, тығырық және тойтармаға) нобай орындалмайды.

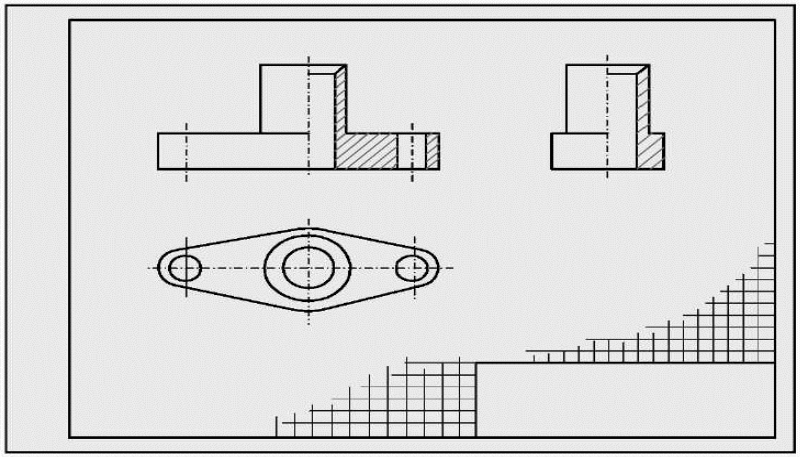
1



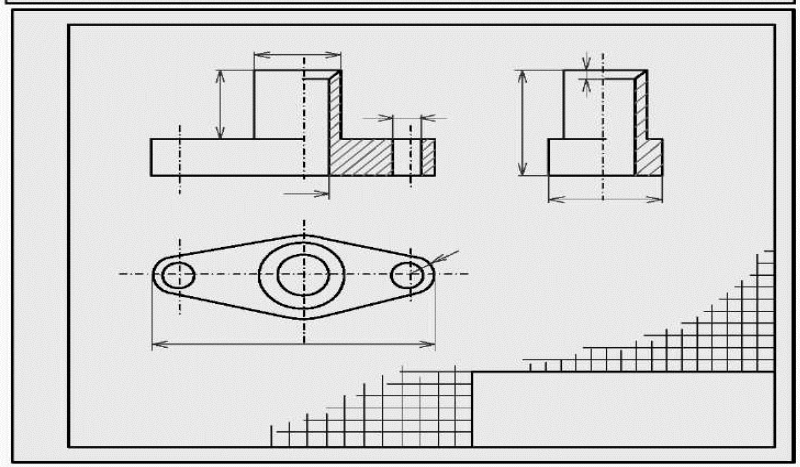
2



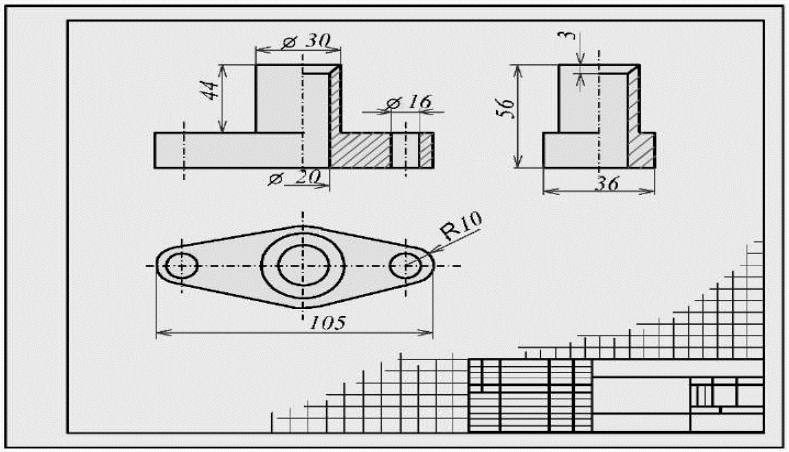
3



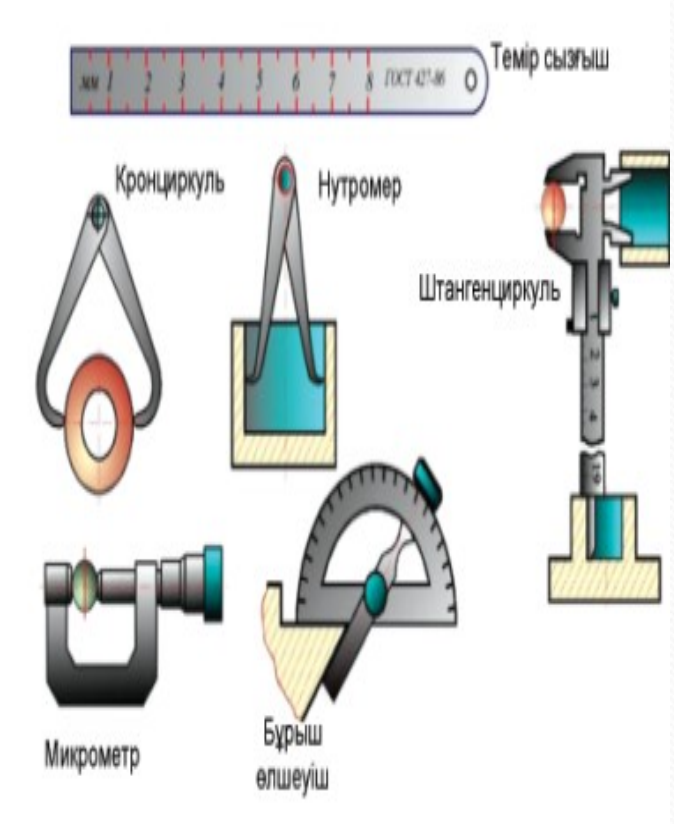
4



5



Нобайды тетіктің нақты өзіне қарап отырып сызғанда, оны әр түрлі өлшеу құралдарын пайдаланып, өлшеу үшін қолданады. Суретте тетіктерді өлшеу үшін әр түрлі құралдарды: металл сызғыштар, кронциркуль және нутромерді қолданады. Тетіктің ұзындығын металл сызғышпен өлшеуге болады. Тесіктің ішкі диаметрін өлшеу үшін – нутромер, цилиндрлік өзектің диаметрлерін өлшеу үшін кронциркуль пайдаланылады. Нутромер және кронциркульмен алынған өлшемді сызғыш бойынша есептейді. Тетікті дәлдікпен өлшеу үшін, штангенциркуль құралын қолдану өте қолайлы.



2-е детализирование

52. КЛАПАН

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
А2			МЧ00.52.00.00.СБ	Сборочный чертеж		
				Детали		
А3		1	МЧ00.52.00.01	Корпус	1	
А4		2	МЧ00.52.00.02	Крышка	1	
А4		3	МЧ00.52.00.03	Штуцер	1	
А4		4	МЧ00.52.00.04	Фланец	1	
А4		5	МЧ00.52.00.05	Маховичок	1	
А4		6	МЧ00.52.00.06	Шпиндель	1	
А4		7	МС00.52.00.07	Втулка	1	
А4		8	МЧ00.52.00.08	Клапан	1	
А4		9	МЧ00.52.00.09	Прокладка	1	
				Стандартные изделия		
		10		Гайка М8.5 ГОСТ 5915—70	2	
		11		Гайка М10.5 ГОСТ 5915—70	1	
		12		Кольцо СГ 30-19-3 ГОСТ 6418—81	4	
		13		Шпилька М8×30.58 ГОСТ 22034—76	2	

Клапан предназначен для пропускания жидкости. При вращении маховичка поз. 5 против часовой стрелки шпиндель поз. 6 с клапаном поз. 8 будет подниматься и пропускать жидкость. Для прекращения подачи жидкости маховичок необходимо вращать по часовой стрелке до отказа.

Для предупреждения утечки жидкости через зазоры между корпусом поз. 1 и деталями поз. 4 и поз. 6 предусмотрено сальниковое уплотнение из колец поз. 12. Уплотнительные кольца поджимаются фланцем поз. 4, который крепится шпильками поз. 13 и гайками поз. 10. Для герметичности между корпусом и крышкой поз. 2 ставится прокладка поз. 9.

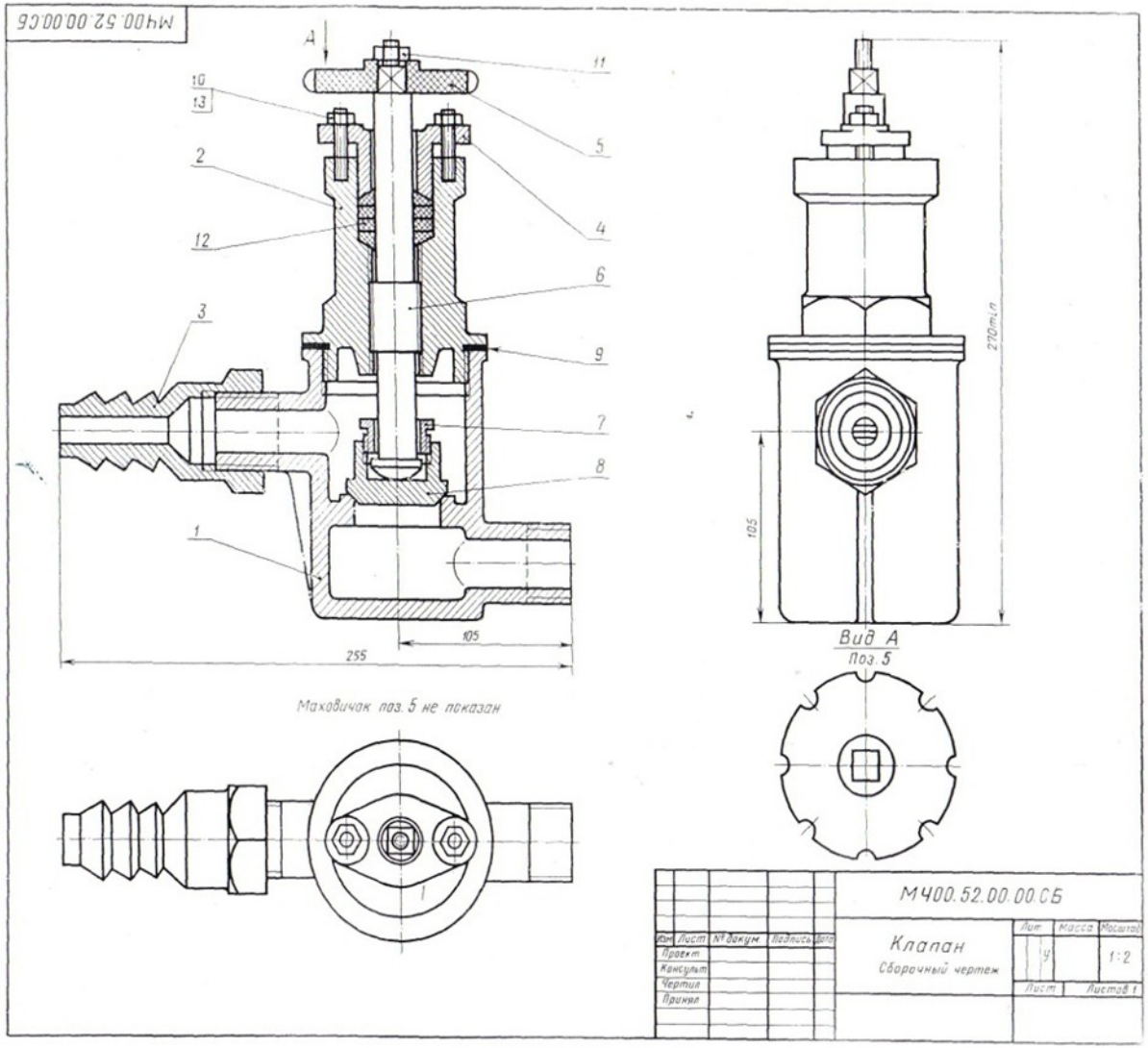
Задание

Выполнить чертежи деталей поз. 1 ... 8. Деталь поз. 1 изобразить в аксонометрической проекции.

Материал деталей поз. 1 ... 4 — СЧ 15 ГОСТ 1412—79, детали поз. 5 — Листы винипласта ВН 1500 × 800 ГОСТ 9639—71, деталей поз. 6 ... 8 — Сталь 40 ГОСТ 1050—74.

Ответьте на вопросы:

1. Для какой цели предназначены конусные выступы в детали поз. 3?
2. Назовите все детали, изображенные на виде сверху.
3. Покажите контур детали поз. 2 на виде слева.



Сөздік

- Бұйым – изделия
- Сипаттізім – спецификация
- Сызықтау – штрихтау
- Тетікбөлшек – детал
- Қиықжиек - фаска

Қолданылған әдебиеттер

Есмұхан Ж.М., Есмұханова Ж.Ж. Сызба геометрия. А. 2000

Жанабаев Ж. Инженерлік және компьютерлік графика - Алматы, 2005.

Бәйдібеков Ә.К. Инженелік графика сандық белгілері бар проекцияда Алматы, 2011

Мусалимов Т.Қ., Қолбатыр С.Ә., Алгартова Г.М. Сызба геометрия және инженерлік графика, Алматы, 2013

Наби Ы.А. Сызба геометрия және инженерлік графика – Алматы, 2004.

Джапаров Р.Р. А.Ж. Нуралин, А.М. Хамсин. Учебное пособие по начертательной геометрии - Уральск, 2005.

Ыбраев А. Инженерлік графика Алматы, 2011.

Есмұханов Ж.М., Нұрымғалиев М. Х. Конструкторлық құжаттаманың бірыңғай жүйесі (КҚБЖ) А. КазПТИ. 1992

Шильмагамбетова Ж.Ж «Сызба геометрия пәнінен практикалық сабақтарға арналған әдістемелік нұсқау». Ақтөбе, 2008 ж.

Избембетова Н.Б., Шильмагамбетова Ж.Ж., Таханова Г.Ж. «Сызба геометрия және инженерлік графика» пәні бойынша 1 және 2 курс студенттерінің өзіндік жұмысына арналған әдістемелік нұсқау. Ақтөбе, 2011ж.